

AI SCIENTIST

FASE 1 | AULA 04 -

STORYTELLING: CONTANDO HISTÓRIA COM OS DADOS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	11
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	13
REFERÊNCIAS.....	14

EMANIP

O QUE VEM POR AÍ?

Agora que você desenvolveu a capacidade de transformar análises em narrativas claras e baseadas em evidências, o próximo passo será avançar para técnicas mais robustas de interpretação e modelagem. Vamos explorar como o storytelling continua sendo fundamental mesmo quando lidamos com modelos preditivos, métricas de desempenho e análises estatísticas mais complexas. A ideia é mostrar como comunicar resultados técnicos de forma simples, objetiva e alinhada às necessidades de diferentes públicos — sejam equipes operacionais, cientistas de dados ou lideranças que precisam de insights estratégicos.

Nas próximas etapas, você também terá a oportunidade de aplicar narrativas analíticas em contextos reais, conectando dados sociais, de saúde e de negócios a decisões concretas. Vamos aprofundar a capacidade de interpretar padrões, antecipar comportamentos e estruturar recomendações a partir de evidências. Depois de aprender a observar, explorar, visualizar e comunicar, é hora de evoluir para previsões, explicações e narrativas ainda mais impactantes.

Vamos nessa?

HANDS ON

No hands on desta aula, vamos retomar o notebook Python do IDHM para organizar as ideias construídas ao longo das etapas anteriores e extrair novos insights. A proposta é revisitar o fluxo completo — da leitura da base à visualização dos resultados — agora com um olhar narrativo, buscando entender não só o que os dados mostram, mas qual história eles contam sobre o desenvolvimento humano no Brasil.

Começaremos revisando a estrutura do dataset, verificando variáveis, períodos e recortes regionais para garantir que a análise esteja bem fundamentada. Em seguida, reconstruiremos as visualizações exploratórias essenciais — histogramas, boxplots e scatter plots — para observar a distribuição das dimensões Educação, Longevidade e Renda. Esse passo permitirá identificar padrões, contrastes e comportamentos atípicos com maior clareza.

Em um segundo momento, vamos aprofundar a análise visual: comparar regiões brasileiras, destacar desigualdades e avaliar relações entre variáveis por meio de correlações e heatmaps. Cada gráfico será interpretado como uma hipótese visual, ajudando a explicar diferenças, tendências e possíveis mecanismos que influenciam o IDHM.

Por fim, consolidaremos os achados em um pequeno conjunto de insights organizados, criando uma narrativa simples e clara sobre as principais descobertas do notebook. O objetivo é exercitar a capacidade de transformar gráficos em histórias que façam sentido e apoiem decisões ou reflexões sobre políticas públicas e desigualdades sociais.

SAIBA MAIS

O papel do storytelling na ciência de dados

O storytelling com dados representa a etapa em que a análise deixa de ser apenas uma exploração técnica e se transforma em comunicação clara, orientada para decisões. Depois de formular boas perguntas, investigar o fenômeno e construir visualizações consistentes, a pessoa cientista de dados precisa traduzir tudo isso em uma narrativa compreensível, que conecte números a significados. Dados não falam sozinhos, e a habilidade de contar histórias garante que descobertas complexas possam ser entendidas por públicos variados, desde equipes operacionais até executivos estratégicos (KNAFLIC, 2019).

No contexto corporativo, essa capacidade é cada vez mais essencial. As organizações não tomam decisões baseadas em gráficos isolados, mas sim em interpretações que explicam o que os dados revelam, por que aquilo importa e como agir a partir dessas evidências. Storytelling é a ponte entre a análise e a prática, entre o(a) cientista de dados e a pessoa tomadora de decisão. Ele transforma achados estatísticos em argumentos convincentes, sustentados por lógica, clareza e evidência visual (PROVOST, 2016).

Ao contrário do senso comum, storytelling não significa “embelezar” gráficos, mas organizar o pensamento analítico em uma linha narrativa estruturada. É mostrar uma evolução lógica — da pergunta inicial à conclusão final — destacando fatos relevantes e eliminando ruídos que possam confundir a audiência. O foco não está na estética, mas na coerência e na utilidade.

Contar histórias a partir de dados é tanto uma habilidade científica quanto comunicativa. Para isso, é necessário dominar técnicas de análise, interpretar bem o contexto, compreender para quem se fala e ter responsabilidade ao apresentar resultados com exatidão. Esta fase finaliza o processo analítico e abre espaço para decisões informadas e ações fundamentadas em provas (KNAFLIC, 2019).

Elementos de uma narrativa analítica

Toda narrativa analítica nasce de uma pergunta clara e bem formulada — e essa é sua espinha dorsal. A pergunta direciona o olhar, delimita o escopo e define o que realmente importa. No storytelling, ela aparece como o elemento de abertura, responsável por contextualizar o problema e explicar por que ele merece ser investigado. Sem esse ponto de partida, a história perde propósito e vira apenas uma série de gráficos desconexos (KNAFLIC, 2019).

O segundo elemento é o contexto, que dá vida aos números ao situá-los dentro da realidade do negócio, da política pública ou do sistema observado. O contexto traduz as métricas em fenômenos reais e é ele que permite ao público entender a relevância da análise. Em uma narrativa de IDHM, por exemplo, o contexto explica o recorte geográfico, os indicadores avaliados e os desafios sociais envolvidos.

A terceira peça fundamental são as evidências — o resultado do EDA, das verificações de qualidade e das visualizações cuidadosamente escolhidas. Cada gráfico funciona como um parágrafo visual, reforçando um ponto específico da história. É nessa etapa que hipóteses são confirmadas ou refutadas, padrões são destacados e relações são expostas de forma objetiva e visualmente clara.

A conclusão de uma narrativa deve interpretar os resultados, responder à pergunta inicial e apresentar recomendações. Ela sintetiza o principal insight e confere sentido prático à descoberta; sem a conclusão, a história permanece descritiva e incompleta (KNAFLIC, 2019).

A linha narrativa: do dado ao insight

A construção da linha narrativa é o momento em que o(a) cientista organiza as descobertas em uma sequência coerente e lógica. É como montar um filme: há uma introdução que contextualiza, um desenvolvimento que apresenta as evidências e um fechamento que entrega o que importa. Para que a narrativa funcione, é fundamental que cada parte leve naturalmente à próxima — evitando saltos, repetições ou conclusões abruptas (DUARTE, 2021).

A introdução apresenta o problema, a pergunta de negócio e a relevância do tema. Ela prepara o público para entender o fenômeno, alinhando conceitos, indicadores e expectativas. Em seguida, o desenvolvimento reúne os achados do EDA, guiando o leitor de forma progressiva pelos padrões encontrados: diferenças entre grupos, tendências, relações entre variáveis e comportamentos inesperados. Essa etapa é construída com base em gráficos, tabelas e explicações claras.

O momento central da linha narrativa é a revelação do insight, o ponto em que a história entrega sua descoberta mais importante. É aqui que o(a) cientista de dados sintetiza o que os dados realmente mostram, destacando aquilo que muda o entendimento do fenômeno. Esse insight precisa ser direto, objetivo e ancorado em evidências visualmente claras. Ele não é uma descrição — é a interpretação (DUARTE, 2021).

No final, a narrativa deve mostrar como transformar evidências em ações concretas e decisões estratégicas, respondendo à pergunta: “O que fazer com essa análise?”.

Frameworks de storytelling científico

A narrativa analítica pode ser organizada por diferentes frameworks, e um dos mais eficazes é o modelo ABT (And–But–Therefore). Ele parte de uma situação geral (AND), identifica um conflito ou quebra de padrão (BUT) e revela a descoberta ou consequência analítica (THEREFORE). Essa estrutura é simples, lógica e funciona muito bem para apresentações executivas, porque evita divagações e conduz a história para um ponto central.

Outro framework poderoso é o fluxo Pergunta → Descoberta → Insight → Recomendação. Ele reflete exatamente o processo científico: começamos com a dúvida, investigamos o fenômeno, entendemos o que os dados mostram e, por fim, traduzimos isso em ação. É um modelo excelente para relatórios analíticos, dashboards interpretativos e estudos de caso.

Independentemente do framework escolhido, o segredo é garantir que cada parte da narrativa cumpra um papel claro. Não se trata de encher a apresentação com gráficos, mas sim de selecionar as visualizações e argumentos que conduzem o leitor

de forma lógica até a mensagem final. Cada elemento precisa ter função narrativa: contextualizar, comparar, revelar, explicar ou concluir.

Esses frameworks evitam que o storytelling vire apenas apresentação de dados, mantendo o foco na ideia principal e privilegiando a interpretação em vez do excesso de evidências. O objetivo é trazer clareza ao invés de complexidade.

Como escolher gráficos para contar histórias

A escolha do gráfico no storytelling é estratégica, e não estética. Não existe visualização “bonita ou feia”: existe visualização adequada ou inadequada para responder à pergunta. Gráficos de comparação, como barras e boxplots, são ideais para destacar diferenças entre grupos; já gráficos de tendência mostram a evolução temporal; e gráficos de dispersão revelam relações entre variáveis. Cada tipo de gráfico tem uma função narrativa e deve ser utilizado para reforçar o argumento principal da história (KNAFLIC, 2019).

Antes de escolher um gráfico, o(a) cientista precisa responder a uma pergunta simples: “O que eu quero mostrar?”. A resposta a essa pergunta determina o tipo de visualização. Se queremos revelar desigualdades, usamos boxplots ou histogramas. Se queremos mostrar evolução, usamos linhas. Se queremos provar correlação, usamos scatter plots. Essa lógica reduz ruídos e aumenta a precisão comunicativa.

A honestidade visual é essencial: manipular escalas, confundir categorias ou usar cores inadequadas pode distorcer os dados. Gráficos devem ser imparciais e representar fielmente a informação.

Por fim, a escolha de gráficos deve considerar o público. Executivos costumam entender melhor visuais limpos e diretos, enquanto analistas conseguem interpretar visualizações mais técnicas. Ajustar o grau de complexidade à audiência é parte essencial do trabalho de um bom contador de histórias com dados (KNAFLIC, 2019).

Padrões narrativos comuns em storytelling com dados

Embora cada análise seja única, certos padrões narrativos aparecem com frequência e ajudam a estruturar histórias consistentes. Um dos mais comuns é o

padrão de comparação: mostrar quem está acima, abaixo ou destoando de um grupo. Esse padrão funciona bem quando queremos destacar desigualdades regionais, diferenças entre produtos ou variações entre clientes.

Outro padrão recorrente é o de tendência, que analisa o comportamento ao longo do tempo. Ele é essencial quando lidamos com indicadores que evoluem, como taxas de hospitalização, vendas mensais ou indicadores sociais como o IDHM. A narrativa temporal ajuda o público a entender avanços, regressões e rupturas.

O padrão relacional mostra quando duas variáveis se aproximam ou se afastam. Ferramentas como scatter plots e heatmaps revelam correlações e possíveis causas, ajudando a levantar hipóteses e aprofundar análises (KNAFLIC, 2019).

Por fim, há o padrão da quebra de expectativa: quando um outlier, um comportamento inesperado ou uma anomalia revela algo importante. Esse tipo de narrativa é forte porque desperta curiosidade e demonstra que nem todos os casos seguem a regra geral. Em análises complexas, pequenos desvios podem carregar grandes significados (KNAFLIC, 2019).

Erros frequentes ao contar histórias com dados

Um dos erros mais comuns no storytelling é apresentar gráficos demais. Quando a quantidade de evidências cresce sem organização, a narrativa perde força e o público se perde. O papel do(a) cientista não é mostrar “tudo que encontrou”, mas selecionar apenas o que realmente contribui para a compreensão do fenômeno. Storytelling é, acima de tudo, um exercício de curadoria (KNAFLIC, 2019).

Outro erro frequente é confundir descrição com interpretação. Muitos relatórios apresentam números e gráficos, mas não explicam o que eles significam. Sem interpretação, a audiência não consegue conectar os dados ao problema inicial, e a narrativa perde impacto. O(a) cientista de dados precisa assumir o papel de intérprete — não apenas de apresentador.

Também é comum que profissionais utilizem visualizações inadequadas ou distorcidas. Gráficos de pizza para 12 categorias, escalas que começam em valores errados, proporções distorcidas, uso excessivo de cores e treemaps irrelevantes

podem comprometer completamente a leitura dos dados. Storytelling não é decoração; é comunicação.

Por fim, um erro grave é forçar causalidade a partir de correlações. Narrativas convincentes podem gerar conclusões perigosas se não forem fundamentadas com rigor. O papel ético do(a) cientista é comunicar exatamente o que os dados permitem afirmar — e o que ainda é apenas hipótese.

De achados a recomendações

A etapa final do storytelling é transformar descobertas em recomendações. Isso não significa apenas sugerir ações, mas traduzir os insights em implicações práticas que façam sentido para o contexto analisado. Uma boa recomendação é clara, objetiva e fundamentada nas evidências apresentadas. Ela responde à pergunta: “Dado o que descobrimos, o que deveríamos fazer agora?”.

Para construir recomendações sólidas, o(a) cientista de dados precisa considerar o público e o impacto potencial de cada ação. Em contextos de negócio, recomendações podem envolver mudanças operacionais, ajustes de estratégia ou priorização de investimentos. Em análises públicas, podem apontar para necessidade de políticas focadas, revisão de indicadores ou reforço em áreas vulneráveis identificadas (DUARTE, 2021).

É fundamental evitar o erro de extrapolar conclusões. Nem todo insight leva automaticamente a uma ação direta. Em muitos casos, a recomendação mais responsável é “aprofundar a análise”, “validar com novas fontes” ou “acompanhar a tendência por mais tempo”. Recomendações não são palpites: são desdobramentos lógicos da narrativa analítica.

Quando bem formuladas, elas transformam a análise em impacto real. Os dados deixam de ser apenas informações e passam a orientar escolhas, priorizações e movimentos estratégicos. É nesse momento que a ciência de dados mostra seu valor final.

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O mercado atual valoriza cada vez mais profissionais capazes de unir análise rigorosa e comunicação clara — uma visão amplamente defendida por Provost e Fawcett ao afirmarem que o papel da ciência de dados é transformar dados em conhecimento acionável, não apenas produzir modelos ou métricas isoladas. Em um cenário onde a quantidade de dados cresce exponencialmente, a habilidade de traduzir evidências em narrativas compreensíveis tornou-se uma das competências mais críticas para empresas, governos e instituições de saúde. Como destaca Nancy Duarte, dados só geram impacto quando conectados a histórias que orientam decisões, pois decisões mal comunicadas são decisões mal implementadas. Nesse contexto, storytelling surge como o elo entre inteligência analítica e execução estratégica.

Casos reais reforçam como a narrativa baseada em dados impulsiona transformações significativas. No setor de saúde, por exemplo, a aplicação de visualizações bem construídas permite explicar pressões assistenciais, tendências de infecção, custos hospitalares e desigualdades regionais de forma que gestores rapidamente compreendam padrões e priorizem ações — exatamente como defendem Knaflitz e Strachnyi, que ressaltam o poder das escolhas visuais corretas para revelar comportamentos ocultos. Em ambientes de negócios, histórias fundamentadas em dados ajudam a interpretar jornadas de clientes, melhorar eficiência operacional e identificar oportunidades de receita. Já em políticas públicas, narrativas analíticas permitem comparar cidades, identificar vulnerabilidades sociais, medir o impacto de intervenções e orientar investimentos com base em evidências.

As tendências globais mostram uma convergência crescente entre análise, visualização e comunicação inteligente. Tecnologias de IA generativa, automação analítica e dashboards narrativos estão tornando a interpretação de dados mais dinâmica e acessível — alinhando-se à visão de Duarte de que as ferramentas evoluem, mas a responsabilidade narrativa permanece humana. A estética e o uso responsável de cores, tema amplamente discutido por Strachnyi, também ganham relevância nesse cenário, uma vez que escolhas visuais inadequadas podem distorcer conclusões ou reduzir a compreensão. Apesar do avanço tecnológico, continua sendo

indispensável a habilidade humana de interpretar padrões, contextualizar descobertas e comunicar mensagens com clareza e rigor.

Assim, o(a) profissional que domina storytelling com dados ocupa um papel estratégico: ele(a) atua como um(a) tradutor(a) de realidades complexas, capaz de conectar números, comportamentos e decisões em uma narrativa que orienta ações concretas. Como reforçam Provost e Fawcett, o valor do(a) cientista de dados não está apenas na modelagem, mas na capacidade de gerar entendimento. Em um mercado cada vez mais orientado por evidências, a habilidade de contar histórias a partir de dados se torna um diferencial competitivo poderoso — unindo técnica, clareza e impacto para transformar análises em decisões inteligentes.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você aprendeu a transformar análises em narrativas, conectando perguntas, evidências e visualizações para construir histórias claras e orientadas à tomada de decisão. Retomamos os fundamentos do processo analítico — da pergunta de negócio ao EDA — para mostrar como cada etapa contribui para a construção de mensagens mais sólidas e compreensíveis. Entender o propósito de cada gráfico, reconhecer padrões relevantes e interpretar o comportamento das variáveis foi essencial para sustentar a narrativa de forma rigorosa.

Você também viu como organizar a linha narrativa de uma análise, estruturando a história a partir de frameworks simples e eficazes. Exploramos como contextualizar o problema, apresentar as descobertas de forma lógica e sintetizar os insights principais, sempre mantendo foco na clareza e na honestidade visual. Discutimos erros comuns em storytelling com dados, reforçando a importância de escolher visualizações coerentes, evitar distorções e garantir que a narrativa esteja alinhada ao contexto real representado pelos dados.

Por fim, consolidamos os conceitos com um Hands On que aplicou todo o raciocínio aprendido em cima do dataset do IDHM. Ao explorar visualmente indicadores sociais e regionais, você percebeu como cada gráfico pode funcionar como uma hipótese visual e como a interpretação cuidadosa transforma dados em conhecimento útil. Assim, esta aula fechou o ciclo completo: da análise técnica à comunicação eficaz — te preparando para contar histórias com dados de forma mais clara, impactante e científica.

REFERÊNCIAS

DUARTE, N. **DataStory**: explique dados e inspire ações por meio de histórias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. 316 p.

KNAFLIC, C. **Storytelling com Dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. 256 p.

PROVOST, F; FAWCETT, T. **Data Science Para Negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 408 p.

STRACHNYI, K. **A Cor dos Dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023. 160 p.

PALAVRAS-CHAVE

Dados. Gráficos. Storytelling. Insight

EMAP



POSTECH